校易淘 · 校园二手交易系统

验 收 材 料 汇 编

代码基线：main 分支
技术栈：Vue 3 + Spring Boot 4.1.0 + MySQL + Redis
编制日期：2026 年 10 月 20 日

一、项目与技术栈概览

校易淘是一个前后端完整打通的校园二手交易系统演示版：前端 Vue 3 单页应用，后端基于若依（RuoYi）Spring Boot 框架扩展业务模块，数据层 MySQL + Redis。买家与卖家的完整交易闭环（浏览、收藏、购物车、下单、支付、发货、收货、退款）均已实现并通过端到端验证。

1.1 技术栈总表

类别	技术	版本	说明
编程语言	Java / JavaScript / TypeScript / SQL	Java 17（编译目标） 运行 JDK 27	后端 Java，前端 JS
开发平台	Windows 11 · Maven · Node.js · Git	3.9.16 / 24.21.0 / 2.55.0	—
后端框架	Spring Boot	4.1.0	若依 3.9.2
持久层	MyBatis / PageHelper	4.1.0 / 4.1.1	预编译防注入
数据库	MySQL + Flyway	26.7.0 / 12.4.0	结构版本化管理
连接池	Druid	1.2.28	带监控台
缓存	Redis	7.4.3	刷新令牌 / 登录态
前端框架	Vue + Element Plus + Vite	3.4.38 / 2.5.6 / 6.4.1	单页应用

鉴权	JWT（JJWT）	0.9.1	访问令牌 + 刷新令牌
接口文档	SpringDoc（OpenAPI 3）	3.1.0	Swagger UI
容器	Docker / Docker Compose	—	四服务编排
CI/CD	GitHub Actions	—	三个并行作业
测试	JUnit 5 / Mockito / node:test	—	55 个用例



图 1　运行环境与版本（本机实际执行输出）

二、数据库与缓存

数据库 shop 共 **45 张表**，其中业务表 **13 张**（ct_ 前缀），其余为若依系统表与 Quartz 调度表。表结构由 Flyway 管理，flyway_schema_history 记录 V1（存量库基线）与 V2（订单列表索引），启动时自动校验与迁移。



图 2　MySQL 26.7.0 实际查询：版本、业务表清单、数据量、Flyway 迁移记录

2.1 关键索引

索引	表	作用
uk_ct_order_no	ct_order	订单号唯一

uk_ct_order_idem	ct_order	幂等键唯一，防重复下单
uk_ct_order_group_seller	ct_order	拆单分组唯一
uk_ct_idem_key	ct_idempotency	幂等记录唯一约束
uk_ct_favorite (user_id, product_id)	ct_favorite	防重复收藏
uk_ct_cart (user_id, product_id)	ct_cart_item	同一商品合并为一条
uk_ct_payment_no / uk_ct_refund_no	ct_payment / ct_refund	支付单、退款单号唯一

三、企业级能力对照

> 下表只列代码中真实存在、可点开验证的能力，并给出文件位置；没有做到的以"未覆盖"标注，不做包装。

3.1 安全

能力	状态	实现与证据
OAuth2 / JWT	已覆盖	JJWT 0.9.1；TokenService 签发校验；JwtAuthenticationTokenFilter 解析 Bearer；RefreshTokenService 把刷新令牌写入 Redis
RBAC	已覆盖	sys_user / sys_role / sys_menu / sys_role_menu + @PreAuthorize
密码哈希	已覆盖	BCryptPasswordEncoder，数据库不存明文
HTTPS	未覆盖	本地为 http，生产应在 Nginx 终止 TLS
防越权	已覆盖	CtProductServiceImpl.java:240「商品不存在或无权操作」；订单按 buyer/seller 校验归属
防 SQL 注入	已覆盖	MyBatis 预编译 #{}，mapper 中无 ${} 拼接用户输入
XSS	已覆盖	XssFilter.java:22 + XssHttpServletRequestWrapper，FilterConfig:14 注册
CSRF	已覆盖	SecurityConfig.java:90,93 关闭 CSRF——无状态 JWT，无 Cookie 会话攻击面
接口限流	已覆盖	RateLimit 注解 + RateLimitInterceptor + SlidingWindowLimiter 滑动窗口
敏感数据脱敏	部分	日志不打印密码；未做统一手机号脱敏
审计日志	已覆盖	业务接口 43 处 @Log，写入 sys_oper_log

3.2 数据一致性

能力	状态	实现与证据
事务	已覆盖	campus 模块 14 处 @Transactional(rollbackFor=Exception)：CtOrderServiceImpl:120,327、CtPaymentServiceImpl:138,151 等
索引	已覆盖	见 2.1，10+ 唯一索引 + 订单列表索引
连接池	已覆盖	Druid max-active=8，带 SQL 监控
分页	已覆盖	PageHelper 4.1.1
库存防超卖	已覆盖	CtProductMapper.xml deductStock：set stock = stock - #{qty} ... where stock >= #{qty}，条件原子扣减；StockConcurrencyTest 并发验证
幂等	已覆盖	ct_idempotency + 唯一键；ApiOrderController:37-50 支持 idempotencyKey / Idempotency-Key；IdempotencyConcurrencyTest 验证
分布式事务（Saga/TCC）	未采用	单体单库，本地事务已足够；未引入无用框架

3.3 性能

能力	状态	实现与证据
Redis 缓存	已覆盖	7.4.3，承载刷新令牌与登录态
异步处理	未采用	无 @Async，强一致优先于吞吐
消息队列	未采用	单体同步事务；幂等表已覆盖重复投递
CDN	未采用	静态资源由 Nginx 提供

连接池	已覆盖	同 3.2
压测报告	已覆盖	见第四章：并发 50 时 1354 QPS、p95 56.8ms、0% 错误

3.4 可靠性

能力	状态	实现与证据
日志	已覆盖	Logback 按级别分文件：sys-info / sys-error / api-access，每条带 trace
监控	已覆盖	Druid 监控台 /druid；ApiTraceFilter 生成 X-Trace-Id 写入 MDC
告警	未覆盖	无推送通道，仅有原始信号
健康检查	已覆盖	GET /api/v1/system/health
熔断 / 降级	未覆盖	未引入 Resilience4j
重试	有限	前端 http.js 对 401 刷新令牌后重试一次
备份 / 恢复	已覆盖	scripts/backup.ps1 + restore.ps1；实测往返：106KB dump 恢复后 45 表 / 8 商品 / 2 订单一致

3.5 工程化

能力	状态	实现与证据
Git 规范	简化	主干开发，提交遵循 Conventional Commits
代码规范	约定	遵循若依分层命名
静态检查	未覆盖	无 Checkstyle / ESLint
单元测试	已覆盖	后端 35 例（JUnit 5 + Mockito），前端 19 例（node:test）
集成测试	已覆盖	@SpringBootTest：订单全链路、库存并发、幂等并发、支付网关、刷新令牌、可观测性、契约
E2E 测试	未覆盖	以 CI 的 compose 冒烟 + 55 用例替代
覆盖率	已覆盖	JaCoCo：业务模块行覆盖 42.9%、分支 33.8%（见第五章）
OpenAPI	已覆盖	SpringDoc 输出 /v3/api-docs/campus；契约快照 + CI 漂移校验
CI/CD	已覆盖	GitHub Actions 三作业
Docker 化	已覆盖	前后端 Dockerfile + compose 四服务
配置分离	已覆盖	yml + profile + 环境变量，凭证不落仓库

3.6 运维部署

能力	状态	实现与证据
dev/test/prod 环境区分	已覆盖	基线 yml + profile + 环境变量覆盖；测试库独立准备（setup-test-db.ps1）；容器由 compose environment 注入
部署架构图	已覆盖	见第六章图
回滚方案	已覆盖	①代码：git revert / 回退镜像 tag ②数据：restore.ps1 指定备份文件 ③结构：Flyway 只增不改，回滚用新迁移
容器化部署	已覆盖	docker compose up -d --build；CI 真实验证四服务起停与冒烟

3.7 未覆盖项汇总

项	原因	若补，最小改动

HTTPS	本地 http 演示	Nginx 加证书与 443
消息队列	单体同步事务已够用	支付回调异步化时引入
分布式事务	单库无跨服务事务	拆服务后上 Saga
CDN	本地演示不需要	静态资源接云 CDN
熔断 / 降级 / 告警	单体内部调用	Resilience4j + 告警通道
静态检查 / E2E	时间取舍	Checkstyle、Playwright
统一字段脱敏	仅做到不打印	Jackson @JsonSerialize 脱敏

四、性能压测

压测工具为自研零依赖 Node.js 脚本（`scripts/loadtest.mjs`），固定并发 worker 循环发压，按权重混合 4 个读接口（健康探活 1 : 商品列表 4 : 类目列表 2 : 商品详情 2）。

4.1 并发 20 · 20 秒

指标	总 QPS	错误率	avg	p50	p95	p99	max
数值	1120.9	0.00%	17.8ms	16.7ms	32.9ms	49.0ms	249.7ms

请求总数 22418，全部 2xx。

场景	请求数	QPS	avg(ms)	p95(ms)	p99(ms)	错误率
健康探活	2492	124.6	3.7	6.9	9.3	0.00%
商品列表（分页 20）	9968	498.4	25.1	39.7	58.2	0.00%
类目列表	4978	248.9	14.2	22.9	31.9	0.00%
商品详情	4980	249.0	14.0	22.7	31.9	0.00%

4.2 并发 50 · 20 秒

指标	总 QPS	错误率	avg	p50	p95	p99	max
数值	1354.0	0.00%	36.9ms	38.8ms	56.8ms	68.4ms	119.4ms

请求总数 27081，全部 2xx。两轮合计 49499 个请求零错误。

4.3 结论

- 并发 20 → 50，QPS 由 1121 升到 1354（+21%），avg RT 由 17.8ms 升到 36.9ms，属"延迟换吞吐"的正常区间
- 商品列表是最重路径（avg 46.8ms），因其带分页与多次关联查询；健康检查仅 4ms，框架本身开销很小
- 说明：压测客户端与服务端同机运行，互相争抢 CPU，该数据为"同机自压"结果，不等同于独立压测机下的极限能力

五、测试与覆盖率

5.1 用例分布

层次	工具	用例数	覆盖内容
后端单元 / 集成	JUnit 5 + Spring Boot Test + Mockito	35	订单生命周期、库存并发、幂等并发、支付网关、刷新令牌、可观测性、404 契约、API 契约快照
前端单元	Node.js 内置 node:test	19	HTTP 层、错误契约、令牌刷新、自动登出、鉴权失效处理
接口契约	openapi-typescript + 导出校验	—	运行时 OpenAPI 与仓库快照一致性

5.2 覆盖率（JaCoCo 0.8.15）

范围	指令	分支	行	方法
ruoyi-campus 业务模块	40.8%	33.8%	42.9%	44.7%
全后端（含框架模块）	27.1%	15.4%	28.6%	33.9%

以下类达到 100% 行覆盖：TraceContext、ApiNotFoundHandler、CampusApiContractConfig、SandboxPaymentGateway、ApiWebMvcConfig 等。

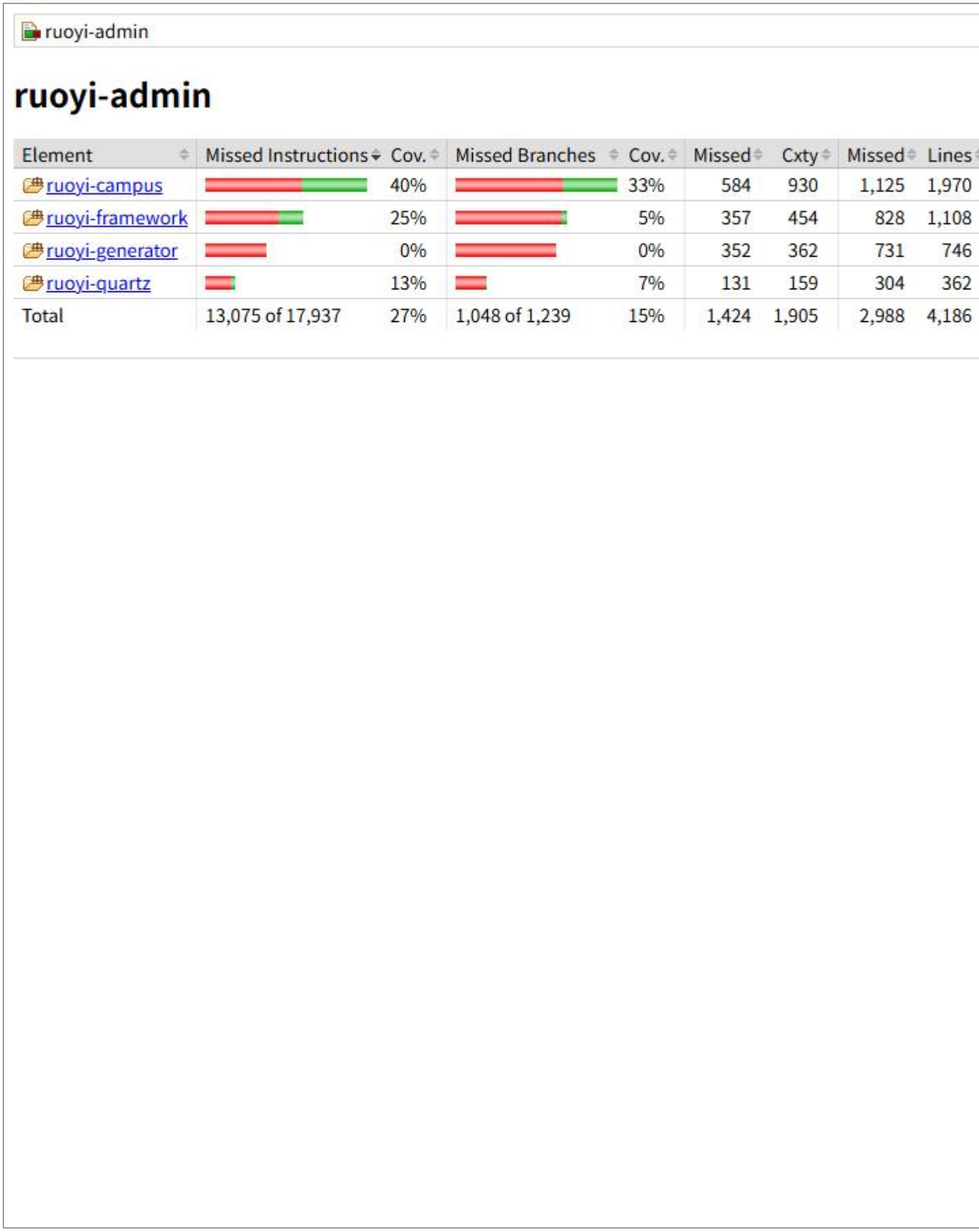


图 3　JaCoCo 覆盖率报告

六、部署架构与容器

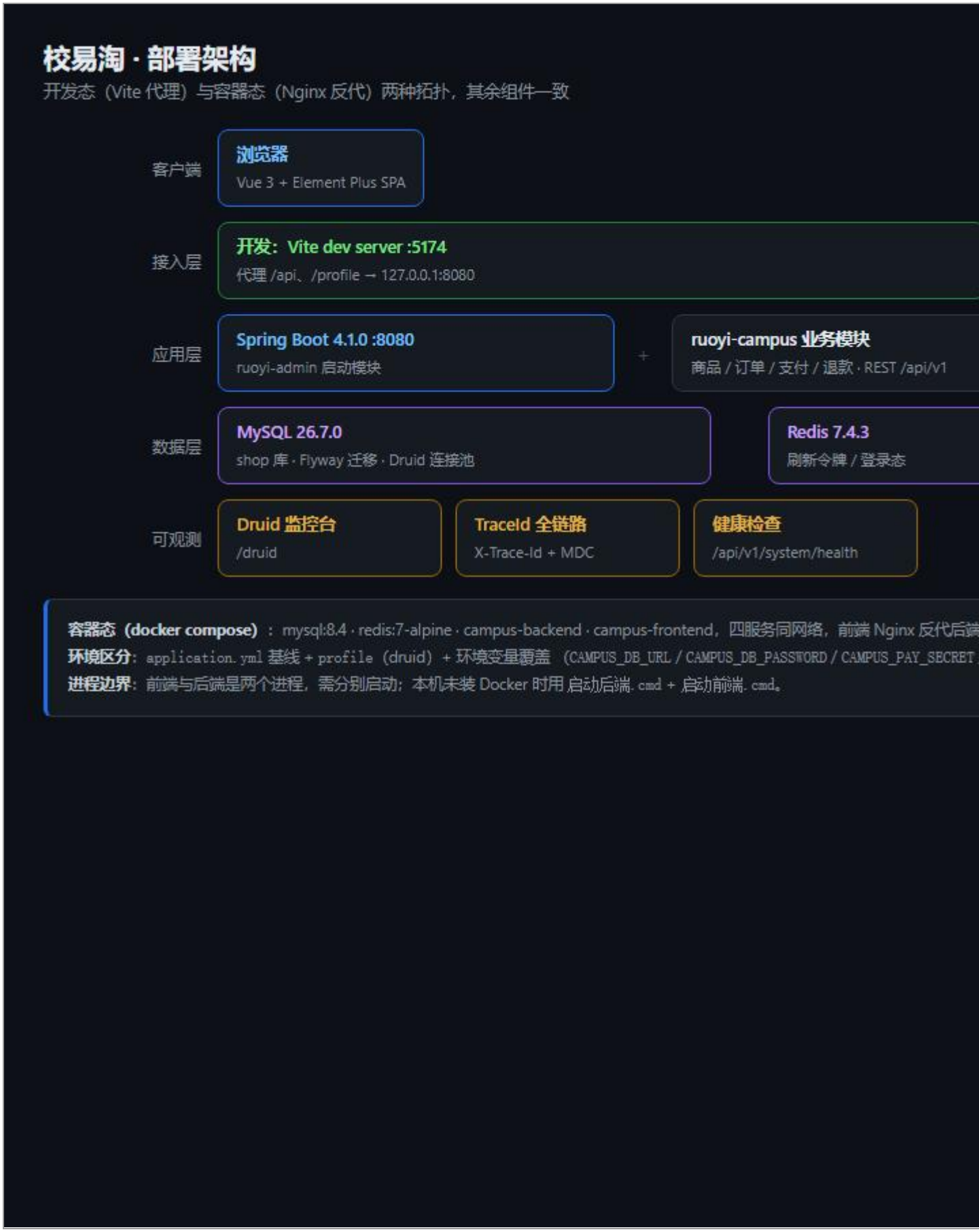

校易淘 · 部署架构
开发态（Vite 代理）与容器态（Nginx 反代）两种拓扑，其余组件一致
客户端
浏览器
Vue 3 + Element Plus SPA
接入层
开发：Vite dev server :5174
代理 /api、/profile → 127.0.0.1:8080
应用层
Spring Boot 4.1.0 :8080
ruoyi-admin 启动模块
+
ruoyi-campus 业务模块
商品 / 订单 / 支付 / 退款 · REST /api/v1
数据层
MySQL 26.7.0
shop 库 · Flyway 迁移 · Druid 连接池
Redis 7.4.3
刷新令牌 / 登录态
可观测
Druid 监控台
/druid
TraceId 全链路
X-Trace-Id + MDC
健康检查
/api/v1/system/health
容器态（docker compose）：mysql:8.4 · redis:7-alpine · campus-backend · campus-frontend，四服务同网络，前端 Nginx 反代后端
环境区分：application.yml 基线 + profile（druid）+ 环境变量覆盖（CAMPUS_DB_URL / CAMPUS_DB_PASSWORD / CAMPUS_PAY_SECRET
进程边界：前端与后端是两个进程，需分别启动；本机未装 Docker 时用 启动后端.cmd + 启动前端.cmd。

图 4　部署架构：接入层 / 应用层 / 数据层 / 可观测 / CI-CD

6.1 两种拓扑

形态	接入方式	前端	后端
开发态	Vite dev server（:5174）代理 /api 到 :8080	热更新	本地 jar / IDE
容器态	Nginx 反代 /api，仅前端端口对外	Nginx 容器	后端容器

6.2 compose 服务

服务	镜像	说明
mysql	mysql:8.4	挂载 docker/mysql-init 自动导入种子数据
redis	redis:7-alpine	缓存与登录态
campus-backend	自建	非 root 运行，分层构建
campus-frontend	自建	多阶段构建，Nginx 提供静态资源并反代

6.3 CI/CD 流水线

作业	关键步骤
后端编译与测试	JDK 17 + MySQL 客户端 → 跑 35 用例 → 校验 OpenAPI 契约无漂移 → 上传 surefire 与覆盖率产物
前端构建与测试	Node → 装依赖、19 用例、构建 → 构建前端镜像
容器编排验证	compose 语法校验 → up --build --wait 起四服务 → 经 Nginx 反代冒烟 → 校验种子数据与可写卷 → 收摊



图 5　GitHub Actions 最近运行与作业明细

七、接口文档与运行界面

Swagger
Supported by SMARTBEAR

校易淘 · 校园二手交易系统 接口文档

版本号:3.9

/v3/api-docs/campus

两组接口：campus 分组为面向前端小程序的 /api/v1/**，default 分组为若依后台管理接口。

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

订单 下单、查询、取消、收货与发货

PUT	/api/v1/orders/{orderNo}/ship	卖家发货
PUT	/api/v1/orders/{orderNo}/confirm	确认收货
PUT	/api/v1/orders/{orderNo}/cancel	取消订单
GET	/api/v1/orders	我买到的订单
POST	/api/v1/orders	下单
GET	/api/v1/orders/{orderNo}	订单详情
GET	/api/v1/orders/sold	我卖出的订单

购物车 加购、改数量、移除与列表

PUT	/api/v1/cart/items/{cartItemId}	修改购物车数量

图 6 Swagger UI 接口文档

优质打印


```
{"openapi":"3.1.0","info":{"title":"校易淘 · 校园二手交易系统 接口文档","description":"两组接口：campu
{"name":"RuoYi"},"version":"版本号:3.9.2"},"servers":[{"url":"http://localhost:8080","description":"Ger
（公开）"},{"name":"系统","description":"探活等与业务无关的基础接口"},{"name":"支付","description":"建单
证","description":"手机号登录、刷新令牌、退出与当前用户"},{"name":"退款","description":"申请、审核与完成
单、查询、取消、收货与发货"},{"name":"文件上传","description":"图片上传"},{"name":"商品","description":
单"],"summary":"卖家发货","operationId":"ship","parameters":[{"name":"orderNo","in":"path","required":t
{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}}},"/api/v1/orders/{orderNo}/confirm":{"put":
[{"name":"orderNo","in":"path","required":true,"schema":{"type":"string"}}],"responses":{"200":{"descri
{}}}}}}},"/api/v1/orders/{orderNo}/cancel":{"put":{"tags":["订单"],"summary":"取消订单","description":
[{"name":"orderNo","in":"path","required":true,"schema":{"type":"string"}},{"name":"reason","in":"query
{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/my/products/{productId}":{
[{"name":"productId","in":"path","required":true,"schema":{"type":"integer","format":"int64"}}],"reques
{"$ref":"#/components/schemas/CtProduct"}}},"required":true},"responses":{"200":{"description":"OK","co
中心"],"summary":"删除商品","operationId":"remove","parameters":[{"name":"productId","in":"path","requi
{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/
架","operationId":"updateStatus","parameters":[{"name":"productId","in":"path","required":true,"schema"
{"type":"string"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object",
车"],"summary":"修改购物车数量","operationId":"update_1","parameters":[{"name":"cartItemId","in":"path"
{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/CtCartBody"}}},"required":true},"responses"
{}}}}}},"delete":{"tags":["购物车"],"summary":"从购物车移除","operationId":"remove_1","parameters":[{"
{"type":"integer","format":"int64"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema"
传"],"summary":"上传图片","description":"返回可访问相对地址，需登录","operationId":"upload","requestBod
{"type":"string","format":"binary"}},"required":["file"]}}}},"responses":{"200":{"description":"OK","co
{}}}}}}},"/api/v1/refunds/{refundNo}/reject":{"post":{"tags":["退款"],"summary":"拒绝退款","operationI
{"type":"string"}}],"requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schema
{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/refunds/{refundNo}/complete":{"post":{"tags"
[{"name":"refundNo","in":"path","required":true,"schema":{"type":"string"}}],"responses":{"200":{"descr
{}}}}}},"/api/v1/refunds/{refundNo}/agree":{"post":{"tags":["退款"],"summary":"同意退款","operationId
{"type":"string"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object",
表","description":"分页、关键词搜索、类目过滤","operationId":"list","parameters":[{"name":"query","in"
{"name":"page","in":"query","required":false,"schema":{"type":"integer","format":"int32","default":1}},
{"type":"integer","format":"int32","default":12}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"
品"],"summary":"发布商品","description":"需登录；图片先经 /upload 上传","operationId":"create","request
{"$ref":"#/components/schemas/CtProductCreateBody"}}},"required":true},"responses":{"200":{"description
{}}}}}},"/api/v1/pay/{payNo}/notify":{"post":{"tags":["支付"],"summary":"支付网关回调","description":
[{"name":"payNo","in":"path","required":true,"schema":{"type":"string"}},{"name":"sign","in":"query","r
{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/pay/{payNo}/confirm":{"post
调","operationId":"confirm_1","parameters":[{"name":"payNo","in":"path","required":true,"schema":{"type
{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/pay/create":{"post":{"tags":["支付"],"summar
减","operationId":"create_1","requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/componen
{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/orders":{"get":{"tags":["订
{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}},"post":
单","operationId":"create_2","parameters":[{"name":"idempotencyKey","in":"query","required":false,"sche
{"$ref":"#/components/schemas/CtOrderCreateBody"}}}},"responses":{"200":{"description":"OK","content":
{}}}}}},"/api/v1/orders/{orderNo}/refund":{"post":{"tags":["退款"],"summary":"申请退款","operationId"
{"type":"string"}}],"requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schema
{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/cart/items":{"post":{"tags":["购物车"],"summ
{"$ref":"#/components/schemas/CtCartBody"}}},"required":true},"responses":{"200":{"description":"OK","c
{}}}}}},"/api/v1/auth/refresh":{"post":{"tags":["认证"],"summary":"刷新令牌换新","description":"一次性
{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/CtRefreshBody"}}},"required":true},"respons
{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/auth/logout":{"post":{"tags":["认证"],"summa
{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/
token、refreshToken 与用户信息；连续失败会被限流拦截","operationId":"login","requestBody":{"content":{
{"$ref":"#/components/schemas/CtLoginBody"}}},"required":true},"responses":{"200":{"description":"OK",
{"get":{"tags":["认证"],"summary":"当前登录用户信息","operationId":"userInfo","responses":{"200":{"desc
{}}}}}},"/api/v1/system/health":{"get":{"tags":["系统"],"summary":"后端探活","description":"公开接口
{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/
款","operationId":"listMine","responses":{"200":{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type"
款"],"summary":"收到的退款申请","description":"卖家视角","operationId":"listIncoming","responses":{"200
{}}}}}},"/api/v1/products/{id}":{"get":{"tags":["商品"],"summary":"商品详情","operationId":"detail",
{"type":"integer","format":"int64"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema"
```

图 7　OpenAPI 3 契约文档 /v3/api-docs/campus

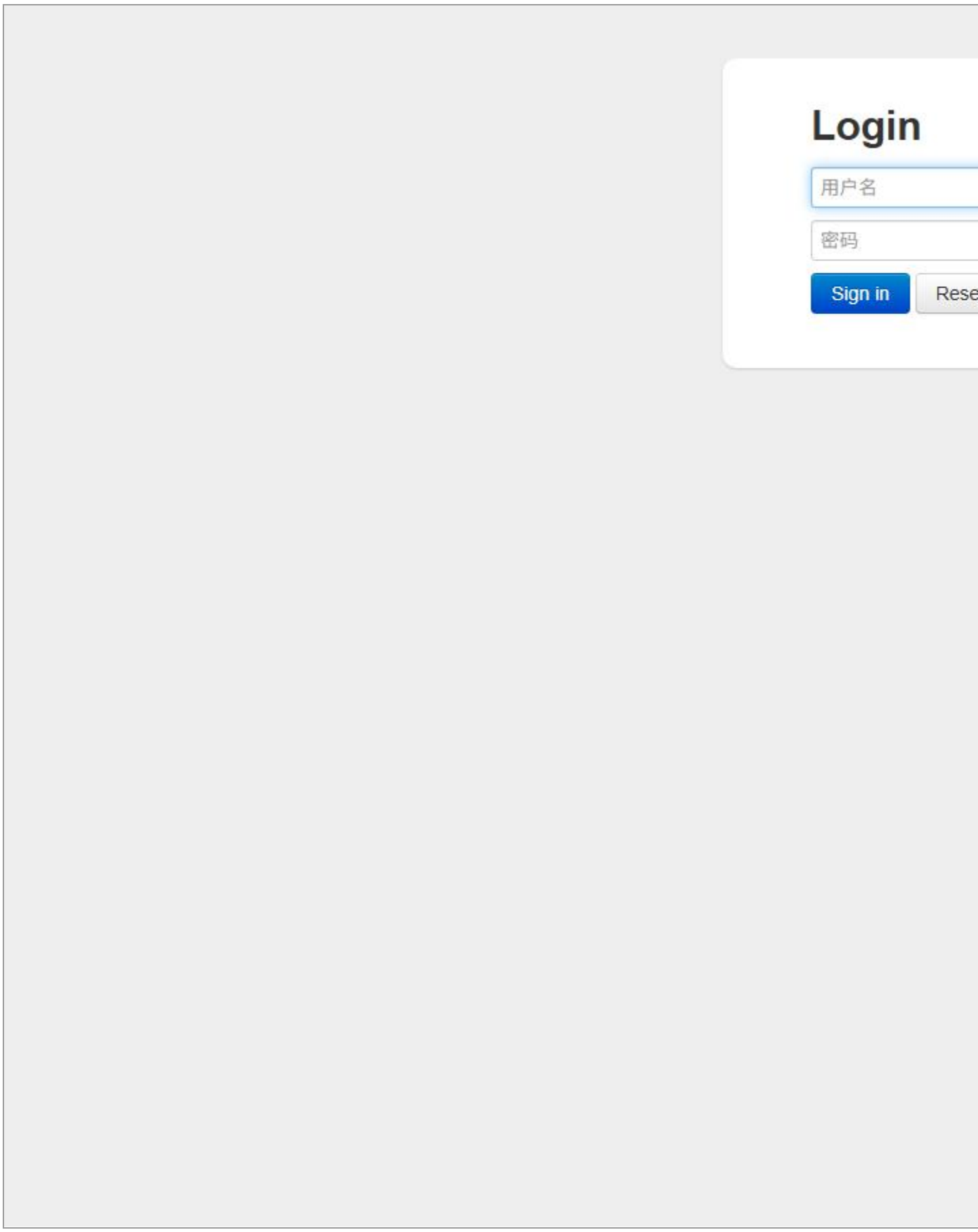


图 8　Druid 数据库监控台

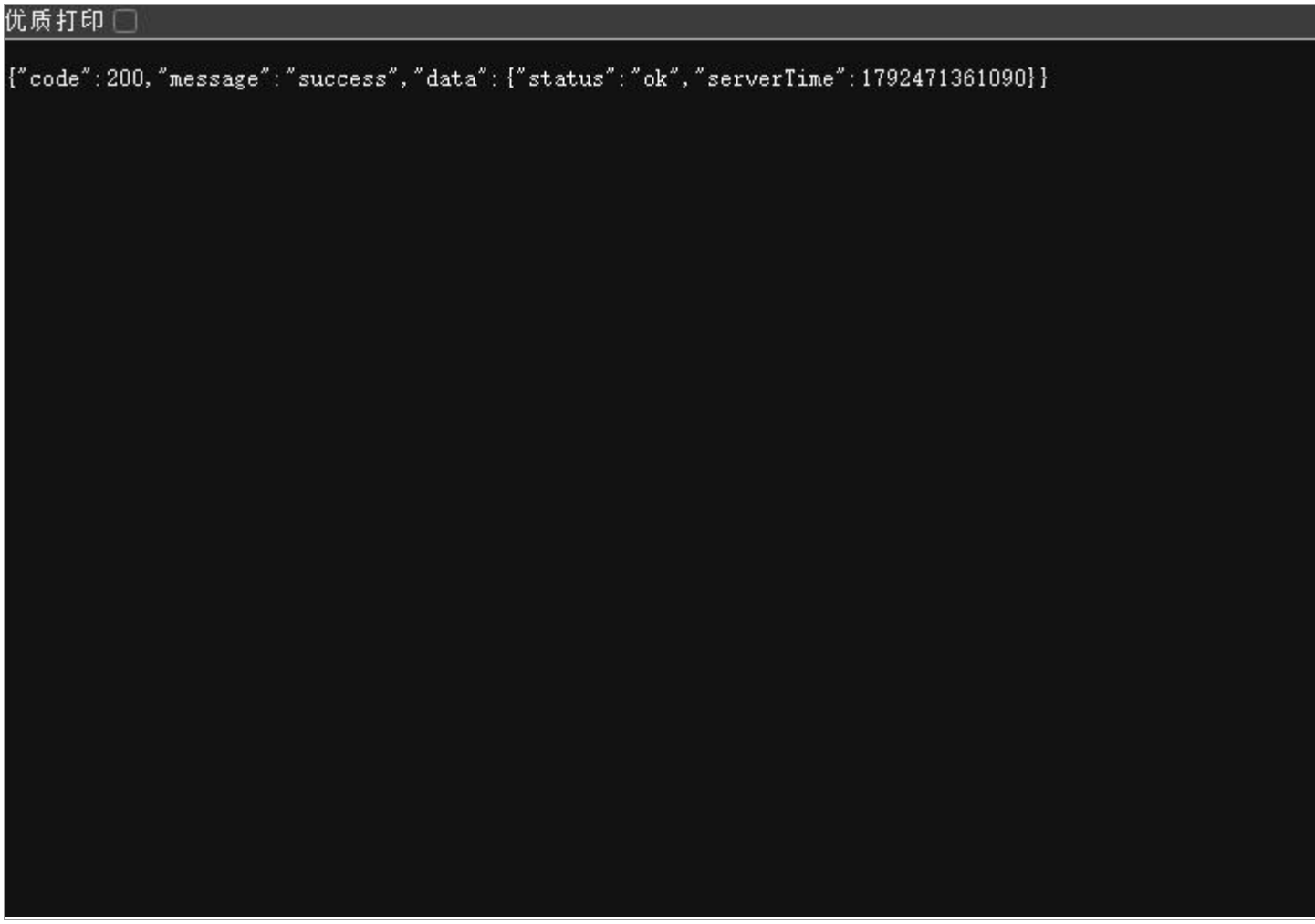

优质打印
{"code":200,"message":"success","data":{"status":"ok","serverTime":1792471361090}}

图 9　健康检查接口返回

让校园闲置，开启下一段故事

校易淘
CAMPUS TRADE

校园联盟

发现好物　我的收藏　购物车　个人中心　卖家中心

少一点闲置，多一点可能

你的闲置，是另一个人的心动好物。

从一本课本，到一辆单车。
让每一份喜欢，在校园里继续。

让闲置流动起来 →

和同学一起，开启循环生活

校园身份认证
正式交易需完成认证

平台担保交易
支付与售后功能待接入

FIND YOUR NEXT FAVORITE

逛逛校园好物.

全部好物　教材书籍　数码电子　宿舍生活　运动出行

学校 全部学校　成色 全部成色

开学必备

好物推荐

图 10　前端首页（经代理读取后端数据）

八、复现步骤

以下脚本均在仓库根目录，Windows 下可直接双击或按注释执行：

启动后端.cmd	启动后端（检查 MySQL/Redis → 定位 java/mvn → 需要时自动构建）
启动前端.cmd	启动前端（缺依赖时自动 npm install）
检查服务.cmd	逐项自检后端、前端、接口文档、代理链路
docs\采集环境信息.cmd	打印并生成运行环境版本图
scripts\coverage.ps1	生成 JaCoCo 覆盖率报告
scripts\loadtest.mjs	压测：node scripts\loadtest.mjs http://localhost:8080 20 20
scripts\backup.ps1	数据库备份（需设置 CAMPUS_DB_PASSWORD）
scripts\restore.ps1	从备份恢复

8.1 测试账号

角色	手机号	密码
买家示例	13800001001	admin123
卖家示例	13800001002	admin123

8.2 说明

- JaCoCo 的 javaagent 在含中文的路径下不产出数据，本地生成覆盖率请使用 scripts\coverage.ps1（会自动复制到英文临时目录运行）；CI 环境路径为英文，天然正常
- 本机未安装 Docker，容器化由 CI 的「容器编排验证」作业真实执行 docker compose 验证
- 全文档数据均来自本机实际运行，未经过验证的指标不写入